

Corrigé 1 — écrire la notation AX_nE_m

- a) CH_4 : AX_4E_0 .
- b) NH_3 : AX_3E_1 .
- c) H_2O : AX_2E_2 .
- d) CO_2 : AX_2E_0 .
- e) BF_3 : AX_3E_0 .

Corrigé 2 — nombre de sites $\rightarrow$ géométrie de répulsion

- a) 2 : **linéaire**.
- b) 3 : **triangulaire** (trigonale plane).
- c) 4 : **tétraédrique**.
- d) 5 : **bipyramide trigonale**.
- e) 6 : **octaédrique**.

Corrigé 3 — $AX_nE_m \rightarrow$ géométrie moléculaire

- a) AX_2E_0 : **linéaire**.
- b) AX_3E_0 : **trigonale plane**.
- c) AX_4E_0 : **tétraédrique**.
- d) AX_3E_1 : **pyramidale** (à base triangulaire).
- e) AX_2E_2 : **coudée**.

Corrigé 4 — compter les sites de répulsion

Une liaison multiple compte pour 1 ; un doublet libre compte pour 1.

- a) CO_2 : 2 doubles = **2** sites (AX_2E_0).
- b) SO_2 : 2 liés + 1 doublet = **3** sites (AX_2E_1).
- c) HCN : 1 triple + 1 simple = **2** sites (AX_2E_0).
- d) BF_3 : 3 liaisons = **3** sites (AX_3E_0).
- e) H_2O : 2 liaisons + 2 doublets = **4** sites (AX_2E_2).

Corrigé 5 — l'angle idéal

- a) linéaire : **180°** .
- b) trigonale plane : **120°** .
- c) tétraédrique : **$109,5^\circ$** .
- d) octaédrique : **90°** .